REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbés
Faculté De Génie Electrique
Département de Télécommunications

2ème Licence (Télécommunications)
Module : Télécommunications Fondamentales

TD N°3

Exercice 1

1/ *Une voie de transmission véhicule 8 signaux distincts ; sa rapidité de modulation est R = 1200 bauds.*

- *Quelle est l'unité de la vitesse de transmission et quel est l'avantage d'avoir des débits élevés?*
- *Calculer la vitesse de transmission de cette ligne ?*

2/ *Une autre voie de transmission véhicule 16 signaux distincts. Quelle est la quantité d'information binaire maximale pouvant être transportée par chaque signal ?*

3/ *Le rapport signal sur bruit d'une voie de transmission est de 30 dB ; sa largeur de bande est de 2 MHz. Quelle est, approximativement, la capacité théorique de cette voie ?*

Exercice 2

Pour numériser un signal analogique WiFi, 1024 niveaux de quantification ont été définis. Si B = 20kHz :

- *Quel est le débit binaire D nécessaire à la transmission des données du signal numérique ?*

Exercice 3

Dans le cadre de l'échantillonnage de données analogiques, on peut utiliser le codage ordinaire MIC qui consiste à coder sur n bits chaque valeur mesurée de la donnée (avec approximation de quantification).
Soit la donnée analogique suivante que l'on désire coder sur 4 bits (les lignes verticales indiquent les instants d'échantillonnage). En déduire le fichier binaire correspondant.



Exercice 4

Représenter la suite binaire 01001100011 dans les codes : NRZ, Manchester, Manchester différentielle, Miller.

Correction des exercices : TD N° 3

Exercice N°1

(1) $R = 1200$ bands, $M = 2^n = 8 \Rightarrow n = 3$ (chaque Sig transporte 3 bits)

- L'unité de la vitesse de transmission bit/s (bit ps)
(La vitesse à laquel l'information binaire est transporté /s).
- L'avantage c'est que le flot d'informations délivrées par l'ordinateur est considérable.

$D_b = \frac{n}{T_b} = n.R = 3.1200$ $\quad \{ D_b = 3600 \text{ bits/s} \}$

(2) 16 Signaux $\longrightarrow M = 2^4 = 16$.
chaque Signal peut transporté 4 bits.

(3) On Sait que : $C = \beta \log_2\left(1 + \left(\frac{S}{\beta}\right)_W\right)$

et que : $\left(\frac{S}{\beta}\right)_{dB} = 10 \log_{10}\left(\frac{S}{\beta}\right)_W$

$30 = 10 \log_{10}\left(\frac{S}{\beta}\right)_W \Rightarrow \left(\frac{S}{\beta}\right)_W = 10^3$ Watts

donc :

$C = 2.10^{-6}.\log_2(1 + 10^3)$

$C = 2.10^{-6}.\log_2(1001)$

$C = 2.10^{-6}(\log 1001 + \ln 1001)$

$\{ C = 19,81.10^{-6} \text{ bits/s} \}$

Exercice N° 2

1024 niveaux de quantification $\Rightarrow m = \log_2(1024) = 10$ bits/échantillons

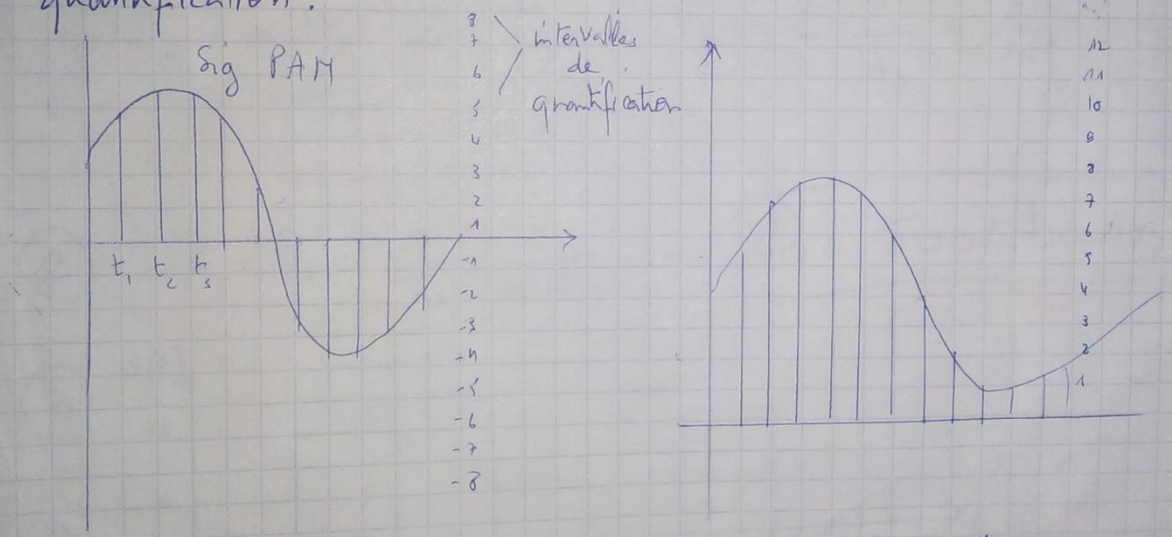
fréq d'échantillonnage : $2.\beta$

$$D_b = \frac{n}{T_b} = n.f_e = n.2.\beta = 2.20.10^3.\log_2(2^{10}).$$

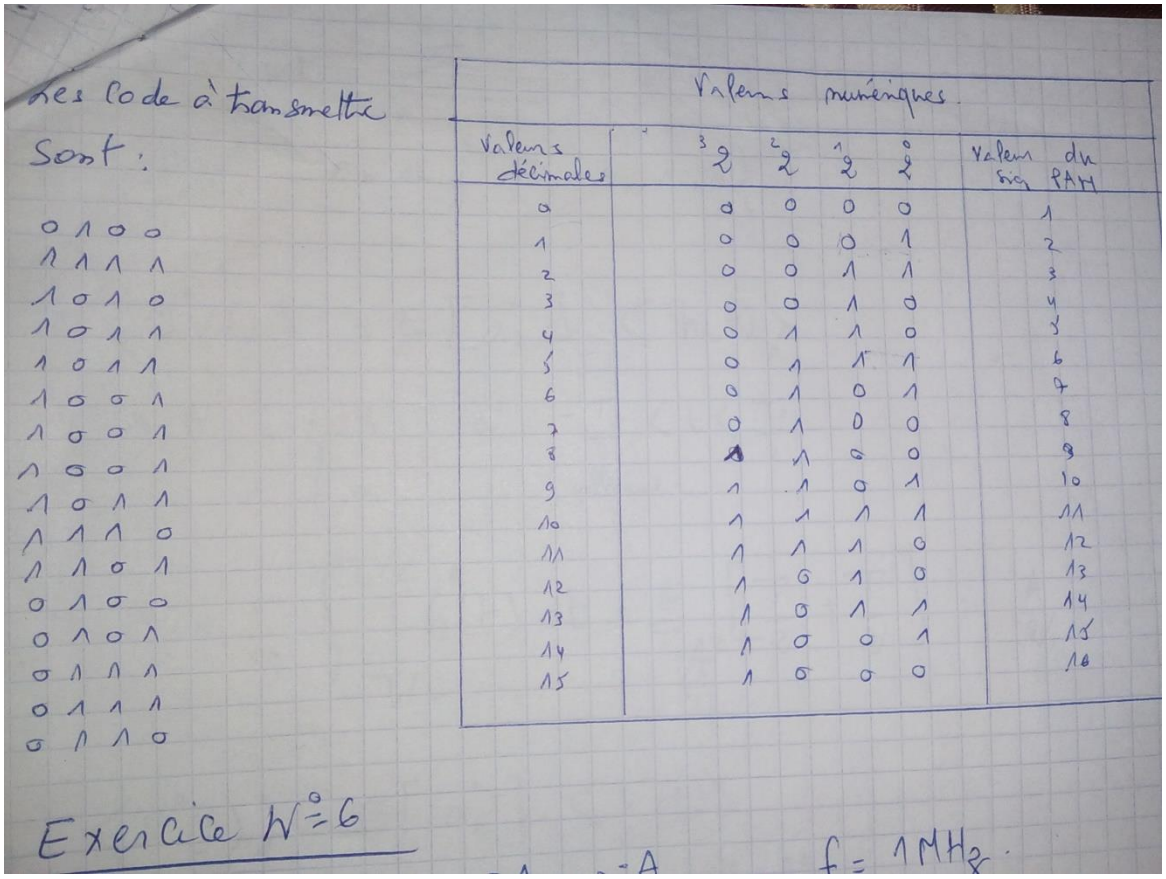
$$\boxed{D_b = 400 \text{ kbps}}$$

Exercice N° 3

- Après échantillonnage on obtient un sig modulé en impulsion d'amplitude PAM, il faut le quantifier. On le divise en 16 parties (+1...+8, -1...-8) à chaque impulsion d'amplitude correspond à une valeur de quantification.



Sig PAM, Int de quantification, codage, codes à transmettre.



Les code à transmettre

Sont :

0 1 0 0
1 1 1 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 1 0
1 1 0 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 0

Valeurs numériques

Valeurs décimales	2^3	2^2	2^1	2^0	Valeurs du sig PAM
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	2
2	0	0	1	1	3
3	0	0	1	0	4
4	0	1	1	0	5
5	0	1	1	1	6
6	0	1	0	1	7
7	0	1	0	0	8
8	1	1	0	0	9
9	1	1	0	1	10
10	1	1	1	1	11
11	1	1	1	0	12
12	1	0	1	0	13
13	1	0	1	1	14
14	1	0	0	1	15
15	1	0	0	0	16

Exercice N°6

A

f = 1 MHz.